

데이터 행수 203,545	등록과목수 합계 1,101,438	출고수 합계 667,637	전체 출고율 60.62%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=203545 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1101438 sum_mtr_cn=667637 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=95018 of 203545 ✓ 행수 일치: rows=203545
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 873초 14항목 전부 pass — KPI 합산·필터·펼침·슬라이더·초기화 모두 정상
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,101,438	1,101,438	1,101,438	일치
출고수	667,637	667,637	667,637	일치
행수	203,545	203,545	203,545	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	702,258	663,790	94.52%
특강	399,180	3,847	0.96%
합계	1,101,438	667,637	60.62%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 873초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	기간 전체 해제 후: 정규과목 702258 + 특강과목 399180 = 1101438 (SSOT 1101438) / 정규출고 663790 + 특강출고 3847 = 667637 (SSOT 667637) / 평균출고율 표시 60.6% vs 계산 60.62% (SSOT 60.62%) / data-testid rows=203545 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.015 · testid_subjects 0 · testid_shipments 0
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기간=202608 / 전월=202607 · 정규 등록과목: 칩 "▼ -1.9%" vs 계산 -1.89% (cur=15072.00, prev=15362.00) OK 정규 출고: 칩 "▼ -23.6%" vs 계산 -23.64% (cur=10312.00, prev=13504.00) OK 특강 등록과목: 칩 "▲ +1.6%" vs 계산 1.58% (cur=9781.00, prev=9629.00) OK 특강 출고: 칩 "▼ -35.8%" vs 계산 -35.85% (cur=68.00, prev=106.00) OK 평균 출고율: 칩 "▼ -23.3%" vs 계산 -23.31% (cur=41.77, prev=54.46) OK 차이: kpi1_pp -0.0122 · kpi2_pp 0.0374 · kpi3_pp 0.0214 · kpi4_pp 0.0491 · kpi5_pp 0.0091
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 "호남" 카드행 과목수=107, 출고수=126 → region 필터 적용 KPI 과목수=107, 출고수=126 차이: subjects 0 · shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: width=100% vs min(100, 출고율 117.8%)=100 (Δ0) WMO: width=73.6% vs min(100, 출고율 73.6%)=73.6 (Δ0) WTC: width=0% vs min(100, 출고율 0%)=0 (Δ0) 차이: gauge1_pp 0 · gauge2_pp 0 · gauge3_pp 0
5	추세선 hover slice	PASS	hover rect[4/8] ym=202605 → 툴팁 ym=2026.05(202605), 과목수=24,487, 출고수=11,899, 출고율=48.6% / CSV 합산 과목수=24487, 출고수=11899, 출고율=48.59% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.0069 · ym_index_delta 0
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 52.4% + 47.6% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개): 60.6% + 39.4% = 100.0% 차이: donut1_sum_pp 0 · donut2_sum_pp 0
7	필터 적용 — region	PASS	시트에서 협의회="호남" 선택 → 칩 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 호남] · KPI 과목수 107/출고수 126 vs CSV 재집계 107/126 · 협의회 카드 9행→1행(호남) · 프로그램 카드 10행 · 트렌드 카드 합계 107/126 차이: subjects 0 · shipments 0 · region_rows 0 · trend_subjects 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	유형="정규": 칩=OK KPI 15072/10312 vs CSV 15072/10312 카드 9행 OK 과목="수학": 칩=OK KPI 11468/3532 vs CSV 11468/3532 카드 9행 OK 프로그램="기타": 칩=OK KPI 9630/0 vs CSV 9630/0 카드 8행 OK 단계="중등(단계없음)": 칩=OK KPI 9317/940 vs CSV 9317/940 카드 9행 OK 센터검색="인천송도": 칩=OK KPI 1524/568 vs CSV 1524/568 카드 1행 OK 차이: type_subjects 0 · type_shipments 0 · subject_subjects 0 · subject_shipments 0 · program_subjects 0 · program_shipments 0 · step_subjects 0 · step_shipments 0 · search_subjects 0 · search_shipments 0
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	협의회 "호남" 행 클릭 → activeTab=details, 칩=[연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 호남], 비교표 4행 (타 협의회 행 0개, CSV상 해당 협의회 센터 4개) 차이: off_region_rows 0 · table_rows 4
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	기간=202608(전년 202508) · 표 82행 · 김해 당월[3,0,23,0] vs CSV[3,0,23,0] 인천부평 당월 [80,50,76,79] vs CSV[80,50,76,79] 진해 당월[0,0,0,0] vs CSV[0,0,0,0] · 합계행 일치(당월 [2771,761,5260,1558] vs 행합 [2771,761,5260,1558]) · 정렬 ct 1차 ▲(오름차순 true) 2차 ▼(역순 true) 차이: cell_김해 0,0,0,0 · cell_인천부평 0,0,0,0 · cell_진해 0,0,0,0 · foot_cur_delta 0,0,0,0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램 "기타" 펼침 — 카드행 9630/0 · 단계별 9행 합 9630/0 · 센터별 65행 합 9630/0 · CSV raw 합 9630/0 차이: card_vs_raw_subjects 0 · card_vs_raw_shipments 0 · stage_subjects 0 · stage_shipments 0 · center_subjects 0 · center_shipments 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	"CNI 중등과학" 펼친 뒤 type='정규' 적용 — 펼침 유지 true→true, top 1346.0→1257.5 (음수 아님), 목록 위치 9/24행 → 8/19행 (출고율 내림차순 재정렬은 정상) 차이: top_before 1346 · top_after 1257.5 · idx_before 8 · idx_after 7
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	기간=202608([80,90] 구간 센터 2곳) · 슬라이더 range=[50,95] 값 90→89→88→87→86→85→84→83→82→81→80 · input 10회 중 #tabContent 재렌더 0회(슬라이더 로드 유지=true) · change 후 재렌더 1회(노드 교체=true) · 라벨 90→80, thresholds.minRate=80 · 미달/초과 칩 77건→75건, 카드수 120→118 차이: render_during_input 0 · render_after_change 1 · red_before 77 · red_after 75 · cards_before 120 · cards_after 118

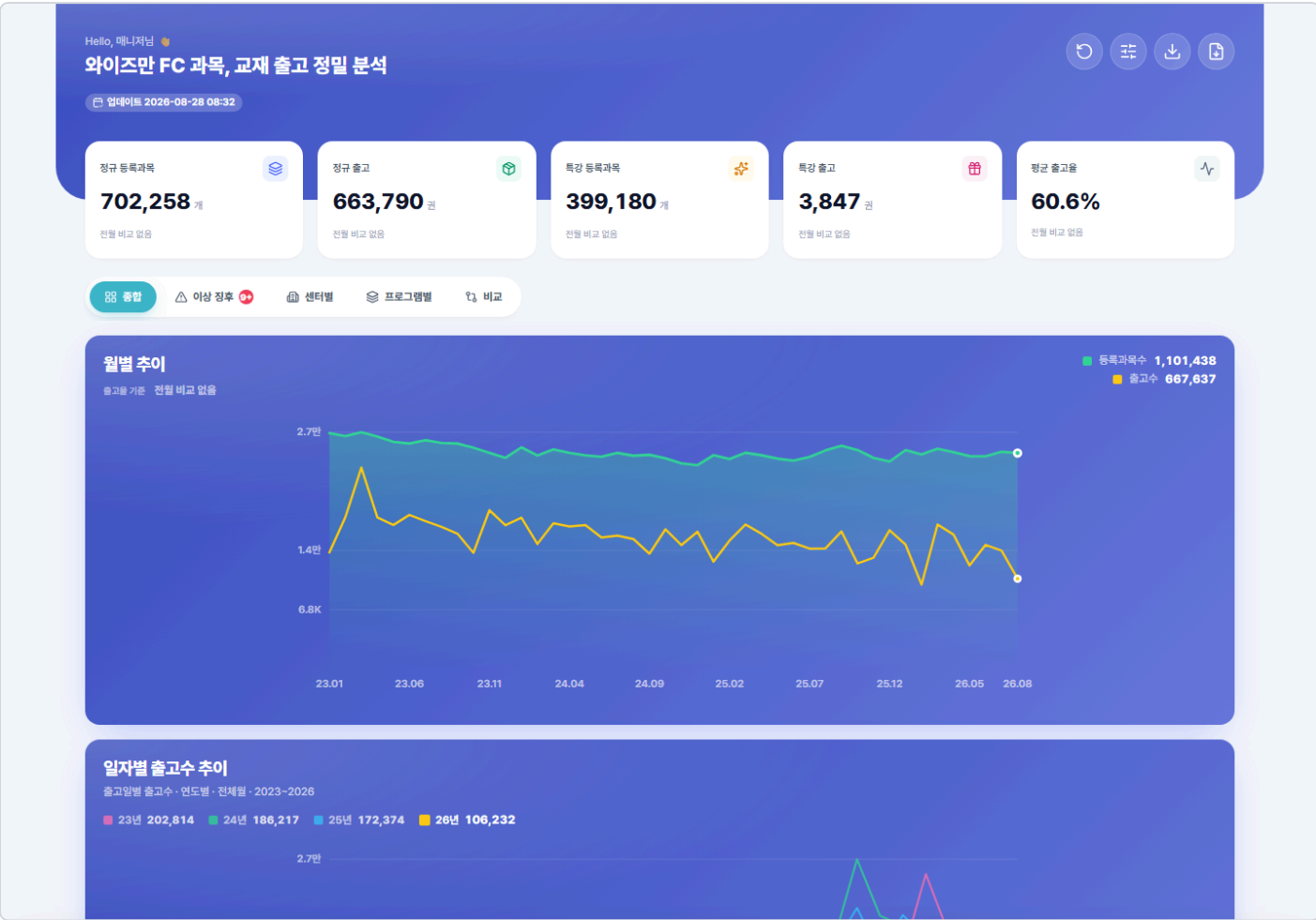
#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	협의회="호남" 칩 생성(true) → × 클릭 → 남은 칩 [연도 2026년 / 월 8월] · 시트 협의회 요약="전체" (체크 9/9) · KPI 24853/10380 (초기 24853/10380, CSV 24853/10380) 차이: subjects 0 · shipments 0 · csv_subjects 0 · region_chip_left 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	alerts 탭에서 협의회 필터+펼침 상태(칩 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 경기인천], 펼침=true) → ☰ 클릭 → activeTab=alerts(유지), 칩 [연도 2026년 / 월 8월] (초기 칩셋 [연도 2026년 / 월 8월]와 동일, 사용자 추가 협의회 칩 제거), 펼침 유지=false, KPI 24853/10380 (초기 24853/10380) 차이: subjects 0 · shipments 0 · chips_after 2 · chips_init 2 · region_chip_left 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

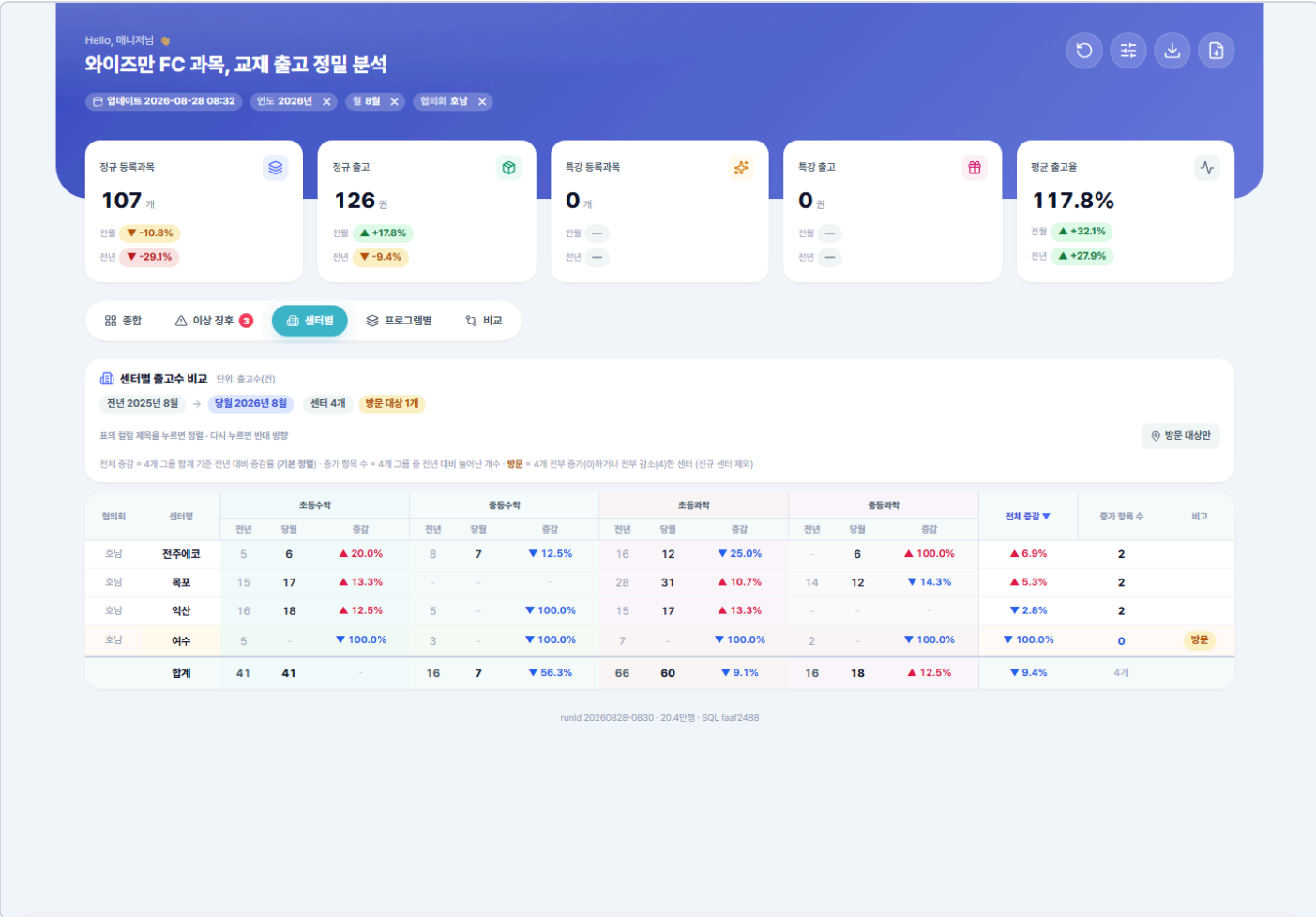
5. 점검 화면 캡처



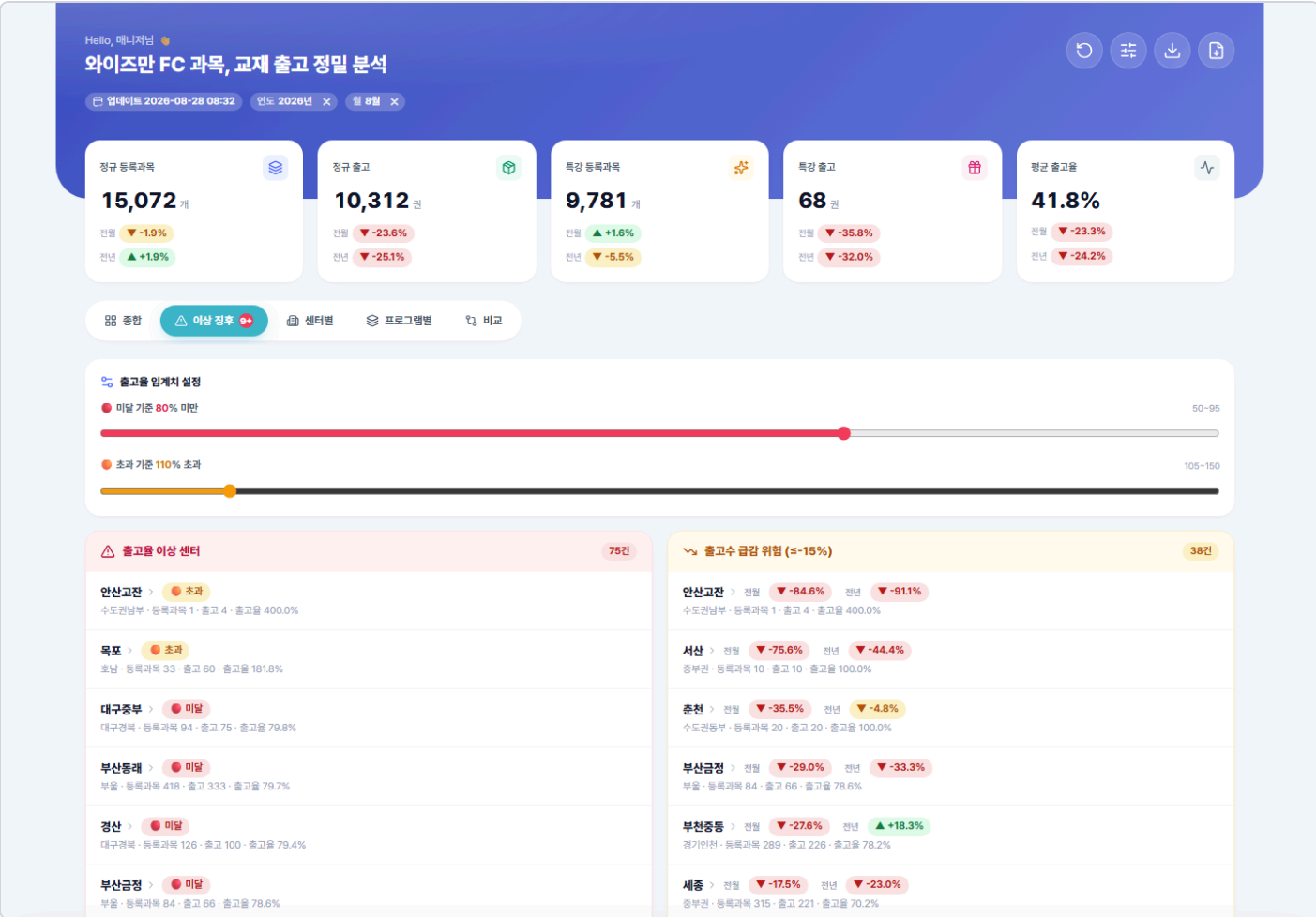
#1 KPI 5중 합산 일치 — 통과



#5 추세선 hover slice — 통과



#9 카드 점프 + 활성 필터 칩 — 통과



#12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) — 통과

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.3 초	2026-08-28 08:30:01 → 2026-08-28 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	159.7 초	2026-08-28 08:30:01 → 2026-08-28 08:32:41
03_data_archiver	완료	0	0.7 초	2026-08-28 08:32:41 → 2026-08-28 08:32:42
04_dashboard_builder	완료	0	3.8 초	2026-08-28 08:32:42 → 2026-08-28 08:32:46
05_integrity_verifier	완료	0	896.7 초	2026-08-28 08:32:46 → 2026-08-28 08:47:42
06_publish_gateway	완료	0	10.8 초	2026-08-28 08:47:42 → 2026-08-28 08:47:53
07_propagation_waiter	완료	0	2 초	2026-08-28 08:47:53 → 2026-08-28 08:47:55
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-28 08:47:55 →

발행 결과 — commit `ec3dd75` · 28.1 MB
대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260828-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `faaf24884bda`